110年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(D) 1. 下列哪一項不是影響直流電動機速度之主要控制因素？
A. 電樞電流
B. 每極磁通量
C. 端電壓
D. 電樞形狀

(B) 2. 變壓器中所使用之單位為仟伏安（KVA），可以顯示出變壓器之何種特性？
A. 變壓器之額定電壓
B. 變壓器之額定容量
C. 變壓器的功率因數
D. 變壓器之效率

(A) 3. 螺管線圈所感應出來的磁場大小，與哪一敘述是對的？
A. 單位時間內電流大小的變化量成正比
B. 單位時間內磁場方向的變動次數成反比
C. 單位時間內內阻大小的變動次數成正比
D. 單位時間內磁極方向的變動次數成反比

(A) 4. 在電路中與負載電阻並聯一個電阻，目的是為何？
A. 分流
B. 分頻
C. 分壓
D. 分相

(C) 5. 鹽度計主要是利用何種特性推算出鹽度？
A. pH值
B. 黏度
C. 導電性
D. 透光率

(C) 6. 下列何者是油壓控制系統之方向控制閥？
A. 溢流閥
B. 節流閥
C. 單向閥
D. 順序閥

(A) 7. 下列敘述有關主配電盤的功能何者有誤？
A. 主配電盤並不具備有保護裝置
B. 利用斷路器(Breaker)可將電力接合到匯流排(Bus)上
C. 可藉由匯流排(Bus)將電力供應到負載端
D. 具有自動控制、監視系統功能的電力管理系統

$$f = \frac{1}{\left(2\pi\sqrt{LC}\right)}$$

(A) 8. 對於一般RLC串聯電路，在頻率 時會呈現成哪一種電路？
A. 電阻性電路
B. 電容性電路
C. 電感性電路
D. 短路電路

(A) 9. 以水位作為被控制量的鍋爐，屬於下列何種控制對象？
A. 單容控制對象
B. 雙容控制對象
C. 多容控制對象
D. 高階控制對象

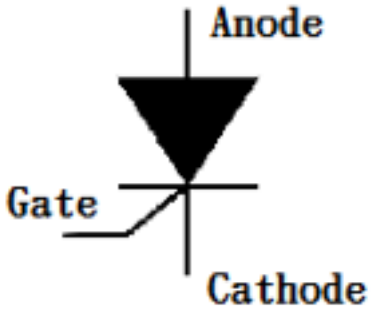
(D) 10. 有關交流發電機欠壓保護裝置功能，下列敘述何者有誤？
A. 可作動發電機ACB斷電器跳脫
B. 避免造成電動機過電流
C. 通常設有時間延遲
D. 避免電流逆向流入發電機

(D) 11. 下列何者不是鼠籠式感應電動機之起動方式？
A. 全電壓起動法
B. 補償器起動法
C. 星形三角起動法
D. 轉子外接電阻起動法

(A) 12. 有一電壓，其方程式為v(t)=10sin(100πt+30°)，試求在t=0秒時之電壓為何？
A. 5 V
B. $5\sqrt{2}\text{V}$
C. 10 V
D. 0 V

(B) 13. 於永久磁石可動線圈型之電力計器，其有關儀器靈敏度之敘述下列何者有誤？
A. 係指針偏轉之距離與計測值間的比例
B. 儀器本身消耗電流越大，其靈敏度越好
C. 指針誤差越大其靈敏度越差
D. 於精密量測設備，其靈敏度要求越高

(C) 14. 下列哪一種型式最適合做為交直流兩用電壓計？
A. 動鐵式
B. 感應式
C. 力測式
D. 熱電耦式



(B) 15. 如圖所示之符號為何？
A. UJT
B. SCR
C. PUT
D. GTO

(D) 16. 220伏特Y接之三相平衡電源，供給一平衡三相負載之功率為22仟瓦，若線電流為100安培，則負載之功率因數為何？
A. 0.6
B. 0.8
C. 1
D. $1/\sqrt{3}$

(B) 17. 用於描述一個被原動機帶動之線圈，運動時切割磁場以產生感應電壓之定理為下列哪一個？
A. 安培右手定則
B. 佛萊銘右手定則
C. 佛萊銘左手定則
D. 楞次定律

(B) 18. 在指示式量測計器中之可動線圈型是利用永久磁鐵之磁場與哪一個物理量互相作用？
A. 可動線圈上電壓產生的功率
B. 可動線圈上電流產生的磁場
C. 可動線圈上電場
D. 可動線圈上輻射

(D) 19. 若要由駕駛台將遙控位置切換回機艙控制室，應按下哪一個控制位置按鈕？
A. BRIDGE
B. LOCAL
C. AUTO
D. ECR

(C) 20. 鉛蓄電池之單體電壓低於多少伏特就不宜再放電？
A. 0.7 伏特
B. 1.0 伏特
C. 1.7 伏特
D. 2.0 伏特

(C) 21. 溫敏電阻的材料為何？
A. 壓電材料
B. 壓阻材料
C. 半導體
D. 白金

(B) 22. 為了將量測資料聯結至電腦化監控系統進行記錄及監視，量測訊號需要經過資料擷取系統處理，其主要的處理內容為何？
A. 定時巡查
B. 類比/數位轉換
C. 控制
D. 顯示

(C) 23. 電阻式溫度感測器（RTD），是以下列那一個物理量的變化來檢測之？
A. 電流值
B. 電壓值
C. 電阻值
D. 功率值

(A) 24. 下列敘述，何者是氣壓控制系統的優點？
A. 使用方便，可遠距離傳輸

B. 體積小、馬力大
C. 可較大範圍無段調速
D. 系統元件易模組化、系統化

(B) 25. 常用於「食品、醫藥、化學」工業的壓縮機為下列何者？
A. 活塞式空氣壓縮機
B. 膜片式空氣壓縮機
C. 葉輪式空氣壓縮機
D. 螺旋式空氣壓縮機

(B) 26. 牙醫師所使用的超高轉速牙鑽工具，是下列那一種氣動馬達？
A. 活塞式氣壓馬達
B. 氣流式氣壓馬達
C. 葉輪式氣壓馬達
D. 齒輪式氣壓馬達

(D) 27. 以下何種場合不適合使用壓電感測元件（Piezoelectric sensing element）？
A. 引擎氣缸之爆發燃燒壓力
B. 瞬間變動之壓力
C. 爆炸壓力
D. 穩態壓力

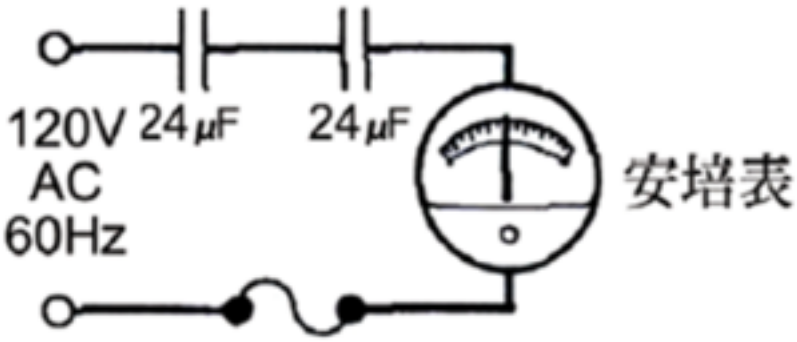
(D) 28. 直流發電機之機殼除支持整部發電機，另一重要目的為何？
A. 增加發電機之使用效率
B. 減少發電機的損失
C. 保護發電機
D. 提供磁路的迴路

(D) 29. 下列何者為熱電耦之基本原理依據？
A. 熱流效應
B. 法拉第效應
C. 貝爾堤效應
D. 西貝克效應

(C) 30. 面對階梯型輸入訊號（Step input），系統反應的穩態誤差（Steady state error）顯示其何種特性？
A. 穩定性
B. 反應速度
C. 準確度
D. 精密度

(C) 31. 有關煙式火災感測器的敘述，下列何者有誤？
A. 用於機艙多為離子式感測器
B. 用於貨艙多為煙管式感測器
C. 溫度差異過大時會發出感測訊號
D. 若貨艙飄揚大量灰塵，可能造成誤判

(C) 32. 如圖所示電路，請問總電抗的計算值約為何？



A. 55.3Ω
B. 110.5Ω
C. 221.0Ω
D. 442.1Ω

(D) 33. 矽控整流器之構造為為何？
A. 由單一接面所構成
B. 由兩個NPN電晶體結合而成
C. 由兩個二極體並聯而成
D. 可視為雙穩態多諧振動器的一種特殊結構

(C) 34. 交流三相全波橋式整流器，最少需用到幾個二極體？
A. 2 個
B. 4 個
C. 6 個
D. 8 個

(D) 35. 瓦特(W)為下列何者的使用單位？
A. 電流
B. 電壓
C. 能量
D. 功率

(C) 36. 若一電晶體放大器的電壓增益為60dB，則其電壓放大倍數為多少？
A. 10倍
B. 100倍
C. 1000倍
D. 10000倍

(A) 37. 以單相6600 V / 110 V 之變壓器接在3300 V 的線路上時，其二次側電壓為何？
A. 55 V
B. 110 V
C. 220 V
D. 380 V

(A) 38. 矽晶體閘流管簡稱為何？
A. SCR
B. SCS
C. RPR
D. SSR

(A) 39. 船用鹼性蓄電池(鎘鎳電池)在充放電過程，電解液中傳導的離子為何？
A. 氫氧根離子
B. 氫離子

C. 氧離子
D. 氯離子

(C) 40. 用於描述一個帶電導體在磁場影響下，所受的力之定理為下列哪一個？
A. 安培右手定則
B. 佛萊銘右手定則
C. 佛萊銘左手定則
D. 楞次定律